

Lista 5-MNED

1. Resolva o exercício 2 da lista anterior (PVI) usando um método predictor corretor de ordem 2 e justifique porque é de ordem 2.

2. Considere a equação

$$\frac{dy}{dt} = -ty^2(y-3)$$

A partir da condição inicial $y(t=1) = 2$ faça um passo de tempo, com $\Delta t = h = 0.25$ com cada um dos seguintes métodos: (a) Euler explícito, (b) Trapézios, (c) Runge-Kutta de quarta ordem, (d) Taylor de ordem 2.

$$y(1) = 2 = y_0 \quad P: \text{Euler explícito} \quad U^{n+1} = U^n + h f^n$$

$$y' = -ty^2(y-3) = f(y,t) \quad C: \text{Trapézios} \quad U^{n+1} = U^n + \frac{h}{2} (f^{n+1} + f^n)$$

Como método do trapézio tem ordem 2 e o Euler tem ordem 1, basta aplicar o C 1x para obter um predictor-corretor de ordem 2.

$$y_{1C0} = 2 + \frac{1}{4} (-1.4 \cdot (-1)) = 2 + \frac{1.4}{4} = 3$$

$$y_1 = 2 + \frac{1}{4.2} (4 + f(3, 5/4)) = 2 + \frac{1}{8} [4 - 5/4 \cdot 9(0)] = 2 + \frac{1}{2} = 2.5$$

2. (a) Escreva um método predictor-corretor para a equação

$$x'''(t) + \sin(x(t)) = f(t)$$

utilizando o método de Euler explícito como predictor e o método dos trapézios como corretor.

(b) Qual é o número de aplicações do corretor que você utilizaria e por quê? Qual a ordem do método resultante?

(c) Considerando $x(0) = x'(0) = x''(0) = 0.1$, calcular um passo de tempo com o método de (a)-(b).

Dados: $\Delta t = 0.1$, $f(t) = t$. **Lembrete:** Euler explícito: $y_{n+1} = y_n + hf_n$. Trapézios: $y_{n+1} = y_n + (h/2)(f_n + f_{n+1})$.

$$a) \quad u(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ x'(t) \\ x''(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_0(t) \\ u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix} \quad u'(t) = g(u, t)$$

$$g(u, t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ f(t) - \sin(u_0(t)) \end{bmatrix}$$

$$U^{n+1C0} = U^n + h g(U^n, t_n)$$

$$U^{n+1} = U^n + \frac{h}{2} (g(U^n, t_n) + g(U^{n+1C0}, t_{n+1}))$$

b) Apenas uma aplicação do corretor, pois a ordem final de consistência do PC é $O(h^{\min(q, p+1)})$, a ordem do predictor, e a ordem do corretor e m a qnt. de aplicações de C. Com isso, esse método tem ordem 2.

$$c) \quad U^0 = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.1 \\ 0.1 \end{bmatrix} \quad \Delta t = 0.1, \quad t_0 = 0 \quad g(u, t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ t - \sin(u_0(t)) \end{bmatrix}$$

$$U^{1C0} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.1 \\ 0.1 \end{bmatrix} + \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.1 \\ 0 - \sin(0.1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.11 \\ 0.11 \\ 0.09001 \end{bmatrix}$$

$$U^1 = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.1 \\ 0.1 \end{bmatrix} + 0.05 \left(\begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.1 \\ -0.09983 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.11 \\ 0.11001 \\ 0.1 - \sin(0.11) \end{bmatrix} \right)$$

$$= \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.1 \\ 0.1 \end{bmatrix} + 0.05 \begin{bmatrix} 0.21 \\ 0.19001 \\ -0.09961 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1105 \\ 0.1095 \\ 0.0945 \end{bmatrix}$$

3. Utilizando o dado inicial $y_0 = 2$ e o resultado do exercício 2 da lista anterior (PVI) (parte b, por exemplo) como y_1 , calcular y_2 com cada um dos seguintes métodos: (a) Simpson 1/3, (b) Adams-Moulton, (c) Adams-Bashforth.

$$a) \quad U^{n+2} - U^n = \frac{h}{3} (f^n + 4f^{n+1} + f^{n+2})$$

$$y_0 = 2 \quad \Rightarrow \quad f^0 = 4$$

$$y_1 = 2.77286 \quad f^1 = f(2.77286, 5/4) = 2.18303$$

$$h = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow y_{n+2} = 2 + \frac{1}{12} (4 + 4 \cdot 2.18303 - \frac{1}{2} y_{n+2}^2 (y_{n+2} - 3))$$

$$12 y_{n+2} = 24 + 4 + 8.73212 - \frac{1}{2} y_{n+2}^2 + \frac{3}{2} y_{n+2}^3$$

$$\Rightarrow y_{n+2}^3 - 3 y_{n+2}^2 + 24 y_{n+2} - 73.46424 = 0$$

$$\Rightarrow y_{n+2} = 3.04401$$

$$b) \quad U^{n+2} - U^{n+1} = \frac{h}{12} (-f^n + 8f^{n+1} + 5f^{n+2})$$

Mesmo processo

$$c) \quad U^{n+2} - U^{n+1} = \frac{h}{2} (-f^n + 3f^{n+1})$$

$$y_{n+2} = 2.77286 + \frac{1}{8} (-4 + 3 \cdot 2.18303) = 3.091496$$

4. Calcular o erro de truncamento dos métodos de Euler implícito, Adams-Bashforth, Adams-Moulton, Simpson 1/3, e da regra do ponto médio.

$$Z^{n-k} = \frac{1}{h} \sum_{j=0}^k \alpha_j u(t_{n-j}) - \sum_{j=0}^k \beta_j f(u(t_{n-j}), t_{n-j})$$

O_n , $O(h^m)$ sendo C_{m+1} o primeiro valor não nulo.

Euler implícito:

$$U^{n+1} - U^n = h f^{n+1} \quad \alpha_0 = -1 \quad \beta_0 = 0 \quad C_0 = \alpha_0 + \alpha_1 = 0$$

$$\alpha_1 = 1 \quad \beta_1 = 1 \quad C_1 = \alpha_1 - (\beta_1 + \beta_0) = 0$$

$$C_2 = \frac{1}{2} \alpha_1 - \beta_1 = -\frac{1}{2}$$

$O(h)$

Adams-Bashforth

$$U^{n+2} - U^{n+1} = \frac{h}{2} (-f^n + 3f^{n+1}) \quad \alpha_0 = 0 \quad \beta_0 = -1/2$$

$$\alpha_1 = -1 \quad \beta_1 = 3/2$$

$$\alpha_2 = 1 \quad \beta_2 = 0$$

$$C_0 = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 = 0$$

$$C_1 = \sum_{j=0}^2 j \alpha_j - \sum_{j=0}^2 \beta_j = (-1+2) - (-1/2 + 3/2) = 0$$

$$C_2 = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^2 j^2 \alpha_j - \sum_{j=0}^2 j \beta_j = \frac{1}{2} (-1+4) - (3/2) = 0$$

$$C_3 = \frac{1}{6} \sum_{j=0}^2 j^3 \alpha_j - \frac{1}{2} \sum_{j=0}^2 j^2 \beta_j = \frac{1}{6} (-1+8) - \frac{1}{2} (3/2) = \frac{7}{6} - \frac{3}{4} \neq 0$$

$O(h^2)$

Adams-Moulton

$$U^{n+2} - U^{n+1} = \frac{h}{12} (-f^n + 8f^{n+1} + 5f^{n+2})$$

$$\alpha_0 = 0 \quad \beta_0 = -1/12 \quad C_0 = 0$$

$$\alpha_1 = -1 \quad \beta_1 = 8/12 \quad C_1 = 0$$

$$\alpha_2 = 1 \quad \beta_2 = 5/12 \quad C_2 = \frac{1}{2} (-1+4) - (8/12 + 5/12) = \frac{3}{2} - \frac{13}{12} = 0$$

$$C_3 = \frac{1}{6}(-1+8) - \frac{1}{2}\left(\frac{8}{12} + \frac{20}{12}\right) = \frac{7}{6} - \frac{28}{24} = \frac{7}{6} - \frac{7}{6} = 0$$

$$C_4 = \frac{1}{24}(-1+16) - \frac{1}{6}\left(\frac{8}{12} + \frac{40}{12}\right) = \frac{15}{24} - \frac{48}{24 \cdot 3} = \frac{-1}{24}$$

$O(h^3)$

Simpson $1/3$

$$U^{n+2} - U^n = \frac{h}{3} (f^n + 4f^{n+1} + f^{n+2}) \quad \alpha_0 = -1 \quad \beta_0 = 1/3$$

$$\alpha_1 = 0 \quad \beta_1 = 4/3$$

$$\alpha_2 = 1 \quad \beta_2 = 1/3$$

$$C_0 = 0 \quad C_2 = \frac{1}{2}(4) - \left(\frac{4}{3} + \frac{2}{3}\right) = 2 - 2 = 0$$

$$C_1 = 0 \quad C_3 = \frac{1}{6}(8) - \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3} + \frac{4}{3}\right) = \frac{8}{6} - \frac{8}{6} = 0$$

$$C_4 = \frac{1}{24} \cdot 16 - \frac{1}{6}\left(\frac{4}{3} + \frac{8}{3}\right) = \frac{16}{24} - \frac{12}{18} = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} = 0$$

$$C_5 = \frac{1}{120} \cdot 32 - \frac{1}{24}\left(\frac{4}{3} + \frac{16}{3}\right) = \frac{32}{120} - \frac{20}{72} = \frac{16}{60} - \frac{10}{36} = \frac{8}{30} - \frac{5}{18} = \frac{4}{15} - \frac{5}{18} \neq 0$$

$O(h^4)$

Ponto médio:

$$U^{n+2} = U^n + 2hf^{n+1} \quad \alpha_0 = -1 \quad \beta_0 = 0 \quad C_0 = 0$$

$$\alpha_1 = 0 \quad \beta_1 = 2 \quad C_1 = 1 - 2 = -1 \neq 0$$

$$\alpha_2 = 1 \quad \beta_2 = 0$$

O método não é consistente

5. Escreva em pseudo-código o método de Adams-Moulton para o caso do exercício anterior, calcule um passo de tempo utilizando como condições iniciais os valores dados em $t = 0$ e os valores calculados no exercício anterior para $t = 0.1$.

Dado: y_0, y_1, h, t_0, t_1

1. Calcular f_0, f_1

2. Utilizar Newton para calcular $U^{n+2} - U^{n+1} = \frac{h}{12} (-f^n + 8f^{n+1} + 5f^{n+2})$

6. Analizar a estabilidade do método multi-passo de sexta ordem.

$$11y_{n+3} + 27y_{n+2} - 27y_{n+1} - 11y_n = 3h(f_{n+3} + 9f_{n+2} + 9f_{n+1} + f_n)$$

$$\alpha_0 = -11 \quad \beta_0 = 3 \quad \rho(s) = 11s^3 + 27s^2 - 27s - 11$$

$$\alpha_1 = -27 \quad \beta_1 = 27 \quad = 11(s^3 - 1) + 27s(s - 1)$$

$$\alpha_2 = 27 \quad \beta_2 = 27 \quad = 11(s - 1)(s^2 + s + 1) + 27s(s - 1)$$

$$\alpha_3 = 11 \quad \beta_3 = 3 \quad = (s - 1)[11(s^2 + s + 1) + 27s] = 0$$

$\Rightarrow s = 1$ ou

$$11s^2 + 38s + 11 = 0 \Rightarrow s = -0,31891$$

$$s = -3,13563$$

$\Rightarrow$ O método não é estável

7. Determine a ordem de consistência dos seguintes métodos:

- (a) Método de Simpson.
(b) Método de Adams-Moulton.
(c) Método $\frac{3}{8}$ de Simpson.

a, b já feito

$$c) U^{n+3} - U^n = \frac{3h}{8} (f^{n+3} + 3f^{n+2} + 3f^{n+1} + f^n)$$

$$\alpha_0 = -1 \quad \beta_0 = 3/8 \quad C_0 = 0$$

$$\alpha_1 = 0 \quad \beta_1 = 9/8 \quad C_1 = 0$$

$$\alpha_2 = 0 \quad \beta_2 = 9/8 \quad C_2 = \frac{1}{2}(9) - \left(\frac{9}{8} + \frac{18}{8} + \frac{9}{8}\right) = \frac{9}{2} - \frac{36}{8} = 0$$

$$\alpha_3 = 1 \quad \beta_3 = 3/8$$

$$C_3 = \frac{1}{6}(27) - \frac{1}{2}\left(\frac{9}{8} + \frac{36}{8} + \frac{27}{8}\right) = \frac{27}{6} - \frac{72}{16} = \frac{9}{2} - \frac{36}{8} = 0$$

$$C_4 = \frac{1}{24} \cdot 81 - \frac{1}{6}\left(\frac{9}{8} + \frac{72}{8} + \frac{81}{8}\right) = \frac{81}{24} - \frac{2 \cdot 81}{6 \cdot 4} = 0$$

$$C_5 = \frac{1}{120} \cdot 243 - \frac{1}{24}\left(\frac{9}{8} + \frac{144}{8} + \frac{243}{8}\right) = \frac{243}{120} - \frac{396}{8 \cdot 24} = \frac{3}{5} - \frac{2^2 \cdot 3^2 \cdot 11}{8 \cdot 4 \cdot 6} \neq 0$$

$O(h^4)$

8. Mostre que o método implícito de dois passos

$$y^{n+2} - y^{n+1} = \frac{h}{12} [-f_n + 8f_{n+1} + 4f_{n+2}]$$

não é consistente.

$$\alpha_0 = 0 \quad \beta_0 = -1/12 \quad C_0 = \sum_{j=0}^2 \beta_j = 0$$

$$\alpha_1 = -1 \quad \beta_1 = 2/12 \quad C_1 = \sum_{j=0}^2 \alpha_j \beta_j - \sum_{j=0}^2 \beta_j = (-1+2) - \left(-\frac{1}{12} + \frac{2}{12} + \frac{4}{12}\right) = 1 - \frac{11}{12} \neq 0$$

$$\alpha_2 = 1 \quad \beta_2 = 4/12$$

$\Rightarrow$ O método não é consistente, pois

$$\tau^{n+1} = \frac{1}{h} C_0 u(t_n) + C_1 u'(t_n) + h C_2 u''(t_n) + \dots$$

9. Considere o seguinte método:

$$y^{n+4} - \frac{8}{19}(y^{n+3} - y^{n+1}) - y^n = \frac{6}{19}h[f_{n+4} + 4(f_{n+3} + f_{n+1}) + f_n]$$

- (a) Determine sua ordem e a constante do erro.
(b) Verifique se este método pode ser aplicado para resolver um problema de valor inicial com garantia de convergência.

$$a) \alpha_0 = -1 \quad \beta_0 = 6/19 \quad C_0 = 1 + \frac{8}{19} - \frac{8}{19} - 1 = 0$$

$$\alpha_1 = 8/19 \quad \beta_1 = 24/19$$

$$\alpha_2 = 0 \quad \beta_2 = 0 \quad C_1 = \frac{8}{19} - \frac{24}{19} + 0 - \left(\frac{6+24+24+6}{19}\right)$$

$$\alpha_3 = -8/19 \quad \beta_3 = 24/19$$

$$\alpha_4 = 1 \quad \beta_4 = 6/19 \quad = 4 - \left(\frac{16+60}{19}\right) = 0$$

$$C_2 = \frac{1}{2}\left(\frac{8}{19} - \frac{8 \cdot 9}{19} + 16\right) - \left(\frac{24+3 \cdot 24+24}{19}\right)$$

$$= 8 - \left(\frac{64}{38} + \frac{5 \cdot 24}{19}\right) = 8 - \left(\frac{32+5 \cdot 24}{19}\right) = 0$$

$$C_3 = \frac{1}{6}\left(\frac{4^3}{19} + \frac{8}{19} - \frac{8 \cdot 27}{19}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{24+9 \cdot 24+24 \cdot 4}{19}\right)$$

$$= \frac{64}{6} - \left(\frac{26 \cdot 8}{19 \cdot 6} + \frac{14 \cdot 24}{38}\right) = 0$$

$$C_4 = \frac{1}{24}\left(\frac{4^4}{19} + \frac{8}{19} - \frac{8 \cdot 81}{19}\right) - \frac{1}{6}\left(\frac{24+27 \cdot 24+24 \cdot 16}{19}\right) = 0$$

$$C_5 = \frac{1}{120}\left(\frac{4^5}{19} + \frac{8}{19}(1-243)\right) - \frac{24}{24 \cdot 19}\left(1+81+64\right) = 0$$

$$C_6 = \frac{1}{720}\left(\frac{4^6}{19} + \frac{8}{19}(1-3^6)\right) - \frac{24}{120 \cdot 19}\left(1+243+4^6\right) = 0$$

$$C_7 = \frac{1}{7!}\left(\frac{4^7}{19} + \frac{8}{19}(1-3^7)\right) - \frac{24}{720 \cdot 19}\left(1+3^6+4^5\right) = -0,00902$$

$O(h^4)$

Cte. do erro: -0,00902

b) Para verificar convergência, dado que o método é consistente, basta verificar estabilidade:

$$\rho(s) = s^4 + \frac{8}{19}(-s^3 + s) - 1$$

Encontrando as raízes:

$$s_1 = -1 \quad s_3 = \frac{4}{19} + \frac{i\sqrt{345}}{19} \quad s_4 = \frac{4}{19} - \frac{i\sqrt{345}}{19}$$

$$s_2 = 1$$

$$|s_1| = |s_2| = 1 \quad |s_3| = |s_4| = \sqrt{\left(\frac{4}{19}\right)^2 + \frac{345}{19^2}} = 1 \Rightarrow \text{Método é estável}$$

$\Rightarrow$ Convergente.

10. Mostre que o método de passo múltiplo

$$y^{n+2} + (b-1)y^{n+1} - by^n = \frac{1}{2}h[(b+3)f_{n+1} + (b-1)f_n]$$

é pelo menos de ordem 2. Calcule b de forma que o método seja pelo menos de ordem 3. Analise a zero-estabilidade do método em função de b . Responda finalmente para quais valores de b o método pode ser convergente.

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= -b & \beta_0 &= \frac{b-1}{2} & \text{Mostremos que é ordem 2, ou seja,} \\ \alpha_1 &= b-1 & \beta_1 &= \frac{b+3}{2} & C_0 = C_1 = C_2 = 0 \\ \alpha_2 &= 1 & \beta_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$C_0 = 1 + b - 1 - b = 0$$

$$C_1 = (b-1+2) - \left(\frac{b-1+b+3}{2} \right) = b+1 - \frac{b+2}{2} = 0$$

$$C_2 = \frac{1}{2}(b-1+4) - \left(\frac{b+3}{2} \right) = \frac{b}{2} + \frac{3}{2} - \frac{b+3}{2} = 0$$

Encontremos b tq. seja de ordem 3

$$C_3 = 0 = \frac{1}{6}(b-1+8) - \frac{1}{2}\left(\frac{b+3}{2}\right) = \frac{b+7}{6} - \frac{b+3}{4} = \frac{2b+14-3b-9}{12}$$

$$\Rightarrow -b+5=0 \Rightarrow \boxed{b=5}$$

Zero-estabilidade:

$$\rho(s) = s^2 + (b-1)s - b$$

$$\Delta = (b-1)^2 - 4 \cdot (-b) = b^2 - 2b + 4b = b^2 + 2b + 1 = (b+1)^2$$

$$\sqrt{\Delta} = b+1$$

$$s_1 = \frac{-(b+1) + b+1}{2} = 0$$

$$s_2 = \frac{-(b+1) - b+1}{2} = \frac{-2b}{2} = -b \Rightarrow \text{o método é estável para}$$

$$b \in [-1, 1]$$

11. Considere o método explícito de 2-passos

$$y^{n+2} + 4y^{n+1} - 5y^n = h[b_1 f_{n+1} + b_0 f_n]$$

- (a) Mostre que b_1 e b_0 podem ser determinados se a ordem do método for 3.
(b) Calcule a constante do erro.
(c) Este método de ordem 3 foi aplicado ao seguinte problema

$$\begin{cases} y' = y \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad x \in [0, 1]; \quad h = 0.1$$

e os cálculos foram realizados com seis casas decimais. O valor de y^{10} tornou-se negativo. Explique porque o erro foi tão grande.

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= -5 & \beta_0 &= b_0 & \rho(s) &= s^2 - 4s - 5 \\ \alpha_1 &= 4 & \beta_1 &= b_1 & \sigma(s) &= b_1 s + b_0 \\ \alpha_2 &= 1 & \beta_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$a) C_0 = 0$$

$$C_1 = 4 + 2 - (b_0 + b_1) = 6 - b_0 - b_1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} b_0 + b_1 = 6 \\ b_1 = 4 \end{cases} \Rightarrow \boxed{\begin{matrix} b_0 = 2 \\ b_1 = 4 \end{matrix}}$$

$$C_2 = \frac{1}{2}(4+4) - (b_1) = 4 - b_1 = 0$$

$$C_3 = \frac{1}{6}(4+8) - \frac{1}{2}b_1 = \frac{12}{6} - \frac{4}{2} = 0$$

$$C_4 = \frac{1}{24}(4+16) - \frac{1}{6}b_1 = \frac{20}{24} - \frac{4}{6} = \frac{5}{6} - \frac{4}{6} = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow O(h^3)$$

$$b) \text{ Cte erro: } \frac{1}{6}$$

c) método não é absolutamente estável:

$$\pi(s, z) = \rho(s) - z\sigma(s) = s^2 + 4s - 5 - z(b_1 s + b_0) = s^2 + 4s - 5 - 4zs - 2z =$$

$$= s^2 + 4(1-z)s - (5+2z)$$

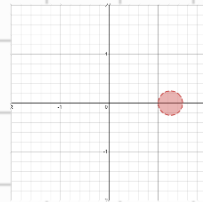
Achando as raízes:

$$\begin{aligned} \Delta &= 16(z^2 - 2z + 1) - 4 \cdot (-5 - 2z) = 16z^2 - (32-8)z + 16+20 = \\ &= 16z^2 - 40z + 36 = \\ &= 4(4z^2 - 10z + 9) = 4(2z-3)^2 \end{aligned}$$

$$s_1 = \frac{4(z-1) + 4z-6}{2} = \frac{8z-10}{2} = 4z-5$$

$$s_2 = \frac{4(z-1) - 4z+6}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$|4z-5| < 1 \Rightarrow \Rightarrow \text{Não absolutamente estável}$$



12. Considere o método

$$y_{n+2} - (1+a)y_{n+1} + ay_n = \frac{h}{12}[(5+a)f_{n+2} + 8(1-a)f_{n+1} - (1+5a)f_n]$$

onde $-1 \leq a < 1$.

- (a) Mostre que o método zero-estável para valores de a no intervalo acima.
(b) Calcule a ordem de consistência do método (que depende de a).
(c) Mostre que o intervalo de estabilidade absoluta é $(6(a+1)/(a-1), 0)$.
(d) Implemente o método e calcule soluções para o caso $a = -0.9$, com valores de h que ilustrem a estabilidade absoluta do método (com valores dentro e fora do intervalo de estabilidade absoluta), para o seguinte PVI: $y' = -20y$, $y(0) = 1$.

$$a) \rho(s) = s^2 - (1+a)s + a$$

$$\Delta = (a+1)^2 - 4a = a^2 + 2a + 1 - 4a = (a-1)^2$$

$$\sqrt{\Delta} = a-1$$

$$s_1 = \frac{1+a+a-1}{2} = a \Rightarrow \text{se } a \in [-1, 1], \text{ o método é zero-estável.}$$

$$s_2 = \frac{1+a-a+1}{2} = 1$$

$$b) \alpha_0 = a$$

$$\alpha_1 = -(1+a)$$

$$\alpha_2 = 1$$

$$C_0 = 0$$

$$\beta_0 = -(1+5a)/12$$

$$\beta_1 = 8(1-a)/12$$

$$\beta_2 = 5+2/12$$

$$C_1 = -(1+a) + 2 - \frac{1}{12}(-1-5a+8-8a+5+a) = 1-a - \frac{1}{12}(-12a+12) = 0$$

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{1}{n!}(-1+a+2^n) - \frac{1}{12(n-1)!}[8-8a+2^{n-1}(5+a)] \\ &= \frac{1}{n!}(2^n-1-a) - \frac{1}{12(n-1)!}((2^{n-1}-8)a+5 \cdot 2^{n-1}+8) \end{aligned}$$

$$C_2 = \frac{1}{2}(3-a) - \frac{1}{12}(-6a+18) = 0$$

$$C_3 = \frac{1}{6}(7-a) - \frac{1}{24}(-4a+28) = 0$$

$$\begin{aligned} C_4 &= \frac{1}{24}(15-a) - \frac{1}{12 \cdot 6}(0a+48) = \frac{15}{24} - \frac{48}{72 \cdot 6} - \frac{a}{24} = 0 \\ \Rightarrow \frac{15-16-a}{24} &= 0 \Rightarrow a = -1 \end{aligned}$$

Se $a \neq -1$, o método é $O(h^3)$, caso contrário:

$$C_5 = -0,01$$

se $a = -1$, $O(h^4)$

$$c) \pi(s, z) = \rho(s) - z\sigma(s) =$$

$$= s^2 - (1+a)s + a - \frac{z}{12}[(5+a)s^2 + 8(1-a)s - (1+5a)] = 0$$

$$\Rightarrow 12s^2 - 12(1+a)s + 12a - z[(5+a)s^2 + 8(1-a)s - (1+5a)] = 0$$

$$\Rightarrow (12-z(5+a))s^2 - (12(1+a)+8z(1-a))s + (12a-z(1+5a)) = 0$$

$$\Rightarrow (12 - z(5+a))s^2 - ((12-8z)a + 12+8z)s + (12+5z)a + z = 0$$

A fronteira ocorre em $s = -1$ e $s = 1$. Substituindo
 a de estabilidade em R

$$s = -1$$

$$12 - z(5+a) + ((12-8z)a + 12+8z) + (12+5z)a + z = 0$$

$$\Rightarrow 24 - 5z + a(12-8z+12+5z-2) + 8z + z = 0$$

$$\Rightarrow 24 + 4z + a(24-4z) = 0$$

$$\Rightarrow 24 + 4(1-a)z + 24a = 0$$

$$\Rightarrow 6 + (1-a)z + 6a = 0$$

$$\Rightarrow z = \frac{-6(1+a)}{1-a} = \frac{6(1+a)}{a-1} < 0$$

$$s = 1$$

$$12 - z(5+a) - ((12-8z)a + 12+8z) + (12+5z)a + z = 0$$

$$\cancel{12} - 5z - z\cancel{a} - \cancel{12} - 8z + z + a(12+5z-12+8z) = 0$$

$$-12z - z\cancel{a} + a(13z) = 0 \Rightarrow z(-12 + 12a) = 0$$

$$\Rightarrow z = 0$$

Note que, se $z=1$, temos

$$(12 - (5+a))s^2 - ((12-8)a + 12+8)s + (12+5)a + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (7+a)s^2 - (4a+20)s + 17a+1 = 0$$

Que sempre tem raízes com $|z| > 1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \text{O intervalo de estabilidade é: } I = \left] \frac{6(1+a)}{a-1}, 0 \right[$$

13. Repita o exercício anterior para o método:

$$y_{n+2} - (1+a)y_{n+1} + ay_n = \frac{h}{2} [(3-a)f_{n+1} - (1+a)f_n]$$

onde $-1 \leq a < 1$.

Moh rolê.